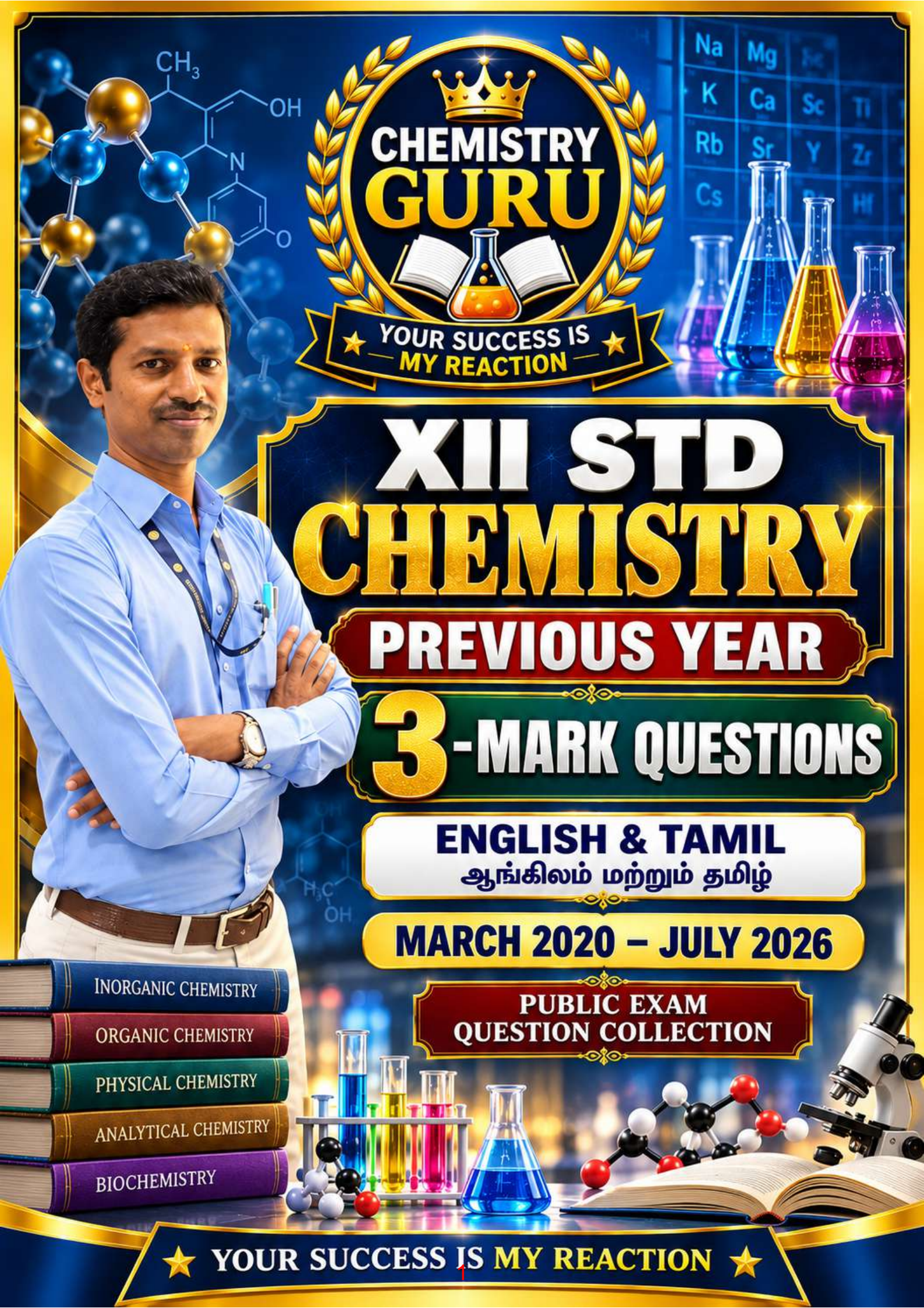

CHEMISTRY GURU
YOUR SUCCESS IS MY REACTION
XII STD
CHEMISTRY
PREVIOUS YEAR
3-MARK QUESTIONS
ENGLISH & TAMIL
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்
MARCH 2020 – JULY 2026
PUBLIC EXAM
QUESTION COLLECTION
INORGANIC CHEMISTRY
ORGANIC CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
ANALYTICAL CHEMISTRY
BIOCHEMISTRY
YOUR SUCCESS IS MY REACTION

2020 – March / மார்ச் 2020

25. Write the Chromyl Chloride Test.

குரோமைல் குளோரைடு சோதனையை எழுதுக.

26. $[Sc(H_2O)_6]^{3+}$ is colourless. Explain.

$[Sc(H_2O)_6]^{3+}$ நிறமற்றதாக உள்ளது. விளக்குக.

27. Derive Henderson equation.

ஹெண்டர்சன் சமன்பாட்டை வருவிக்கவும்.

28. How are metals protected from corrosion by cathodic protection method?

கத்தோடு பாதுகாப்பு முறையின் மூலம் உலோகங்கள் அரிப்பிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகின்றன?

29. Mention the shapes of the following colloidal particles:

(i) As_2S_3 (ii) Blue gold sol (iii) Tungstic acid sol.

பின்வரும் கூழ்மத் துகள்களின் வடிவங்களைக் குறிப்பிடுக:

(i) As_2S_3 (ii) நீலத் தங்கக் கூழ்மம் (iii) டங்ஸ்டிக் அமிலக் கூழ்மம்.

30. Formic acid reduces Tollens' reagent whereas acetic acid does not reduce it. Give reason.

ஃபார்மிக் அமிலம் டாலன்ஸ் காரணியை ஒடுக்குகிறது; ஆனால் அசிட்டிக் அமிலம் அவ்வாறு செய்வதில்லை. காரணம் தருக.

31. How are proteins classified based on their structure? Explain.

புரதங்கள் அவற்றின் கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன? விளக்குக.

32. State any three advantages of food additives.

உணவுச் சேர்க்கைப் பொருட்களின் ஏதேனும் மூன்று நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

33. There is only a marginal difference in decrease in ionization enthalpy from Aluminium to Thallium. Explain why.

அலுமினியத்திலிருந்து தாலியம் வரை அயனியாக்கும் என்தால்பியில் ஏற்படும் குறைவு மிகச் சிறிய அளவிலேயே உள்ளது. ஏன் என்பதை விளக்குக.

CHEMISTRY GURU

2020 – June / ஜூன் 2020

25. Which types of ores can be concentrated by froth flotation method? Give two examples.

நுரை மிதப்புச் முறையால் எந்த வகையான தாதுக்களைச் செறிவூட்டலாம்? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

26. What type of hybridisation is found in the following? (a) BrF (b) BrF_5 (c) BrF_3.

பின்வரும் சேர்மங்களில் காணப்படும் இனக்கலப்பு வகை யாது?

(அ) BrF (ஆ) BrF_5 (இ) BrF_3.

27. In an octahedral crystal, draw the figure to show splitting of d-orbitals.

எண்முகப் படிகத்தில் d-ஆர்பிட்டால்களின் பிளவைக் காட்டும் படத்தை வரைக.

28. Differentiate between crystalline solids and amorphous solids.

படிக வடிவ திண்மங்களை படிக வடிவமற்ற திண்மங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

29. Derive an expression for Ostwald's dilution law.

ஆஸ்ட்வால்டின் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டை வருவிக்கவும்.

30. Mention the mechanism in the following reactions:

(a) One mole of HI reacts with methoxyethane.

(b) One mole of HI reacts with 2-methoxy-2-methylpropane.

பின்வரும் வினைகளின் வினைவழிமுறையைக் குறிப்பிடுக:

(அ) ஒரு மோல் HI, மெத்தாக்சி ஈத்தேனுடன் வினைபுரிதல்.

(ஆ) ஒரு மோல் HI, 2-மெத்தாக்சி-2-மெத்தில்புரோப்பேனுடன் வினைபுரிதல்.

31. Write the test for carboxylic acid group.

கார்பாக்சிலிக் அமிலத் தொகுதியைக் கண்டறியும் சோதனையை எழுதுக.

32. Give a short note on Gabriel phthalimide synthesis.

காப்ரியல்தாலிமைடு தொகுப்பு முறை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

33. Powdered $CaCO_3$ reacts much faster with dilute HCl than marble with the same mass of $CaCO_3$. Give reason.

ஒரே நிறையுள்ள பளிங்குக் கல்லில் உள்ள $CaCO_3$-ஐவிட தூளாக்கப்பட்ட $CaCO_3$, நீர்த்த HCl உடன் மிக வேகமாக வினைபுரிகிறது. காரணம் தருக.

CHEMISTRY GURU

2020 – September / செப்டம்பர் 2020

25. What are the factors responsible for the anomalous behaviour of the first element of the p-block?
p-தொகுதியின் முதல் தனிமத்தின் அசாதாரணப் பண்புகளுக்குக் காரணமான காரணிகள் யாவை?

26. Which metal in the 3d series exhibits +1 oxidation state most frequently and why?
3d வரிசையில் எந்த உலோகம் பெரும்பாலும் +1 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையைக் காட்டுகிறது? ஏன்?

27. Mention the metal complexes and their metal ions used in biological systems.
உயிரியல் அமைப்புகளில் காணப்படும் உலோக அணைவுச் சேர்மங்களையும் அவற்றில் உள்ள உலோக அயன்களையும் குறிப்பிடுக.

28. Define ionic product of water. Give its value at room temperature.
நீரின் அயனிப் பெருக்கம் வரையறு அறை வெப்ப நிலையில் அதன் மதிப்பை தருக.

29. What is inversion of phase? Give an example.
நிலைமாற்றம் (Inversion of phase) என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

30. Explain Benedict's solution test.
பெனடிக்ட் கரைசல் சோதனையை விளக்குக.

31. Write any three biological importance of lipids.
லிப்பிடுகளின் பொருட்களின் ஏதேனும் மூன்று உயிரியல் முக்கியத்துவங்களைக் குறிப்பிடுக.

32. How is Neoprene prepared?
நியோப்ரீன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

33. A solution of silver nitrate is electrolysed for 30 minutes with a current of 2 amperes. Calculate the mass of silver deposited at the cathode.
சில்வர் நைட்ரேட் கரைசல் 2 ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தில் 30 நிமிடங்கள் மின்னாற்பகுக்கப்படுகிறது. எதிர்மின்வாயில் படியும் வெள்ளியின் நிறையைக் கணக்கிடுக.

CHEMISTRY GURU

2021 – July / ஜூலை 2021

25. What is meant by the term "coordination number"? What is the coordination number of atoms in a BCC structure?
அணைவு எண் என்றால் என்ன? BCC அமைப்பில் உள்ள ஒரு அணுவின் அணைவு எண் யாது?
26. What are interhalogen compounds? Give examples.
ஹாலஜனிடைச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
27. Give the difference between double salts and coordination compounds.
இரட்டை உப்புகளுக்கும் அணைவுச் சேர்மங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுக.
28. What are the factors responsible for the anomalous behaviour of the first element of the p-block?
p-தொகுதியின் முதல் தனிமத்தின் அசாதாரணப் பண்புகளுக்குக் காரணமான காரணிகள் யாவை?
29. State Faraday's laws of electrolysis.
ஃபாரடேயின் மின்னாற்பகுப்பு விதிகளைக் கூறுக.
30. How are the following conversions effected?
(a) Ethylene glycol → Acetaldehyde
(b) Glycerol → Acrolein
பின்வரும் மாற்றங்களை எவ்வாறு நிகழ்த்துவீர்கள்?
(அ) எத்திலீன் கிளைக்கால் → அசிட்டால்டிஹைடு
(ஆ) கிளிசரால் → அக்ரோலின்
31. Write the test for carboxylic acid group.
கார்பாக்சிலிக் அமிலத் தொகுதியைக் கண்டறியும் சோதனையை எழுதுக.
32. Give differences between DNA and RNA.
DNA மற்றும் RNA ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.
33. Classify the following into covalent, molecular, ionic and metallic solids:
(i) Diamond (ii) Brass (iii) NaCl (iv) Naphthalene (v) Glucose (vi) SiO_2.
பின்வரும் திண்மங்களை சகப்பிணைப்புத் திண்மங்கள், மூலக்கூறு திண்மங்கள், அயனித் திண்மங்கள் மற்றும் உலோகத் திண்மங்கள் என வகைப்படுத்துக: (i) வைரம் (ii) பித்தளை (iii) NaCl (iv) நாப்தலீன் (v) குளுக்கோஸ் (vi) SiO_2.

CHEMISTRY GURU

2022 – May / மே 2022

25. What are interhalogen compounds? Give examples.
ஹாலஜனிடைச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
26. What are the properties of interstitial compounds?
இடைச்செருகல் சேர்மங்களின் பண்புகள் யாவை?
27. Write Arrhenius equation and explain the terms involved.
அரீனியஸ் சமன்பாட்டை எழுதி, அதிலுள்ள குறியீடுகளை விளக்குக.
28. What are the factors that affect electrolytic conductance?
மின்பகுளிக் கடத்துத்திறனைப் பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?
29. What is homogeneous catalysis? Give an example.
ஒருபடித்தானவினைவேக மாற்றம் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.
30. Write any one method of preparation for diethyl ether.
டைஎத்தில் ஈத்தரைத் தயாரிக்கும் ஏதேனும் ஒரு முறையை எழுதுக.
31. Write the haloform reaction.
ஹாலோஃபார்ம் வினையை எழுதுக.
32. What are epimers? Give an example.
எபிமர்கள் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.
33. Write the following for the complex $[Ag(NH_3)_2]^+$: (a) Ligand (b) Central metal ion (c) IUPAC name.
$[Ag(NH_3)_2]^+$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்திற்கு பின்வருவனவற்றை எழுதுக: (அ) ஈனி (ஆ) மைய உலோக அயனி (இ) IUPAC பெயர்.

CHEMISTRY GURU

2022 – July / ஜூலை 2022

25. Explain acid leaching with an example.

அமில வேதி கழுவுதலை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

26. What are the uses of boric acid?

போரிக் அமிலத்தின் பயன்கள் யாவை?

27. Write the IUPAC ligand names for the following: (a) $C_2O_4^{2-}$ (b) H_2O (c) Cl^-.

பின்வரும் ஈனிகளின் IUPAC பெயர்களை எழுதுக:

(அ) $C_2O_4^{2-}$ (ஆ) H_2O (இ) Cl^-.

28. Define order and molecularity of a reaction.

வினைவகை மற்றும் மூலக்கூறு எண் வரையறு.

29. What is buffer solution? Give an example.

தாங்கல் கரைசல் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

30. What is heterogeneous catalysis? Give an example.

பலபடித்தானவினைவேக மாற்றம் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

31. Write the bromination reaction of anisole.

அனிசோலின் புரோமினேற்ற வினையை எழுதுக.

32. What is called a zwitter ion? Give an example.

சுவிட்டர் அயனிகள் அல்லது சமமின் புள்ளி என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

33. Identify compounds A, B and C for the following reactions:

$C_6H_5NO_2$ (Sn/HCl) → A; (Zn/NH_4Cl) → B; (Zn/NaOH) → C.

பின்வரும் வினைகளில் A, B மற்றும் C சேர்மங்களைக் கண்டறிக:

$C_6H_5NO_2$ (Sn/HCl) → A; (Zn/NH_4Cl) → B; (Zn/NaOH) → C.

CHEMISTRY GURU

25. Write a note on Fischer–Tropsch synthesis.
ஃபிஷர்–ட்ராப்ஷ் தொகுப்பு முறை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
26. Compare lanthanides and actinides (any three points).
லாந்தனைடுகள் மற்றும் ஆக்டினைடுகளை ஒப்பிடுக. ஏதேனும் மூன்று வேறுபாடுகளை எழுதுக.
27. For the complex $[Pt(NO_2)_2(H_2O)(NH_3)_2]Br$, identify the following: (a) Central metal atom (b) Coordination number (c) Oxidation number of central metal ion.
$[Pt(NO_2)_2(H_2O)(NH_3)_2]Br$, என்ற அணைவில் பின்வருவனவற்றைக் கண்டறிக. i. மைய உலோக அணு ii. ஈனிகள் iii. அணைவு எண் iv. மைய உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்
28. Write a note on Helmholtz electrical double layer.
ஹெல்ம்ஹோட்ஸ் மின் இரட்டை அடுக்கு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
29. State Faraday's laws of electrolysis.
ஃபாரடேயின் மின்னாற்பகுப்பு விதிகளைக் கூறுக.
30. What is called a zwitter ion? Give an example.
சுவிட்டர் அயனிகள் அல்லது சமமின் புள்ளி என்றால் என்ன?
31. How will you convert ethyl acetate into ethyl acetoacetate?
எத்தில் அசிட்டேட்டை எத்தில் அசிட்டோஅசிட்டேட்டாக எவ்வாறு மாற்றுவீர்கள்?
32. What are food preservatives? Give two examples.
உணவு பதனப் பொருட்கள் என்பவை யாவை? இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
33. Show that in the case of a first-order reaction, the time required for the completion of 99% of the reaction is twice the time required for the completion of 90% of the reaction.
முதல் வரிசை வினையில் 99% வினை நிறைவடையத் தேவையான காலம், 90% வினை நிறைவடையத் தேவையான காலத்தின் இரு மடங்கு என்பதை நிரூபிக்கவும்.

CHEMISTRY GURU

2023 – June / ஜூன் 2023

25. What are the limitations of Ellingham diagram?
எலிங்கம் வரைபடத்தின் வரம்புகள் யாவை?
26. Give the uses of Helium.
ஹீலியத்தின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.
27. Mention the oxidation state of the central metal ion, coordination number and nature of ligand for the complex $K_4[Mn(CN)_6]$.
$K_4[Mn(CN)_6]$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்தில் மைய உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை, அணைவெண் மற்றும் ஈனியின் தன்மை ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுக.
28. Write the differences between rate and rate constant of a reaction.
ஒரு வினையின் வினைவேகத்திற்கும் வினைவேக மாறிலிக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை எழுதுக.
29. Why are lyophilic colloidal sols more stable than lyophobic colloidal sols?
கரைப்பான் விரும்பும் கூழ்மங்கள், கரைப்பான் வெறுக்கும் கூழ்மங்களை விட அதிக நிலைப்புத்தன்மை வாய்ந்தவை. ஏன்?
30. Reduction potentials of two metals M_1 and M_2 are $E^{\circ}_{M_1^{2+}/M_1} = -2.3\,V$ and $E^{\circ}_{M_2^{2+}/M_2} = 0.2\,V$. Predict which one is better for coating the surface of iron. Given: $E^{\circ}_{Fe^{2+}/Fe} = -0.44\,V$.
M_1 மற்றும் M_2 ஆகிய இரு உலோகங்களின் ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்புகள் முறையே $E^{\circ}_{M_1^{2+}/M_1} = -2.3\,V$ மற்றும் $E^{\circ}_{M_2^{2+}/M_2} = 0.2\,V$ ஆகும். இரும்புப் பரப்பின் மீது பூச்சு பூசுவதற்கு இவற்றுள் எது சிறந்தது எனக் கண்டறிக. (கொடுக்கப்பட்டது: $E^{\circ}_{Fe^{2+}/Fe} = -0.44\,V$).
31. What happens when isobutylene is subjected to reductive ozonolysis?
ஐசோபியூட்டிலீனை ஒடுக்க ஓசோனேற்றத்திற்கு உட்படுத்தும்போது என்ன நிகழ்கிறது?
32. What is vulcanization?
இரப்பர் உரனூட்டல் (வல்கனையாக்கல்) என்றால் என்ன?
33. Identify compounds A, B and C in the following sequence of reactions:
$C_6H_5NO_2 \rightarrow (Sn/HCl)\ A \rightarrow (NaNO_2 + HCl)\ B \rightarrow (C_6H_5OH)\ C$.
பின்வரும் வினைத் தொடரில் A, B மற்றும் C சேர்மங்களைக் கண்டறிக:
$C_6H_5NO_2 \rightarrow (Sn/HCl)\ A \rightarrow (NaNO_2 + HCl)\ B \rightarrow (C_6H_5OH)\ C$.

CHEMISTRY GURU

25. Give the uses of Helium.

ஹீலியத்தின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

26. Which is more stable, Fe^{3+} or Fe^{2+}? Why?

Fe^{3+} அல்லது Fe^{2+} ஆகியவற்றில் எது அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது? ஏன்?

27. Aluminium crystallises in a cubic close-packed structure. Its metallic radius is 125 pm. Calculate the edge length of the unit cell.

அலுமினியம் கனசதுர நெருக்கப் பொதிவு அமைப்பில் படிகமாகிறது. அதன் உலோக ஆரம் 125 pm. அலகு அலகின் விளிம்பு நீளத்தைக் கணக்கிடுக.

28. Write Arrhenius equation and explain the terms involved.

அரீனியஸ் சமன்பாட்டை எழுதி, அதிலுள்ள குறியீடுகளை விளக்குக.

29. Explain the effect of temperature and pressure on physisorption and chemisorption.

இயற்புறப்பரப்பு கவர்தல், வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் ஆகியவற்றின் மீது வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தின் விளைவினை விளக்குக.

30. Explain Knoevenagel reaction.

நவெனாகெல் வினையை விளக்குக.

31. Write the reaction of primary amine with carbon disulphide.

ஓரினைய அமீன், கார்பன் டைசல்பைடுடன் நிகழ்த்தும் வினையை எழுதுக.

32. Write a short note on peptide bond.

பெப்டைடு பிணைப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

33. Write the following for the complex $[Co(CN)_2Cl_2]Cl$: (a) Ligand (b) Central metal ion (c) IUPAC name.

$[Co(CN)_2Cl_2]Cl$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்திற்கு பின்வருவனவற்றை எழுதுக: (அ) ஈனிகள் (ஆ) மைய உலோக அயனி (இ) IUPAC பெயர்.

CHEMISTRY GURU

2024 – June / ஜூன் 2024

25. Give the uses of sulphuric acid.

கந்தக அமிலத்தின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

26. What are interstitial compounds? Give an example.

இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

27. What is linkage isomerism? Explain with an example.

இணைப்பு மாற்றியம் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

28. Explain one method for coagulation.

திரிந்துபோதல் முறையை விளக்குக.

29. What are Lewis acids and bases? Give an example for each.

லூயிஸ் அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றிற்கும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

30. What are reducing and non-reducing sugars? Give an example.

ஒடுக்கும் சர்க்கரைகள் மற்றும் ஒடுக்காத சர்க்கரைகள் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

31. Identify A and B: Benzoic acid $\xrightarrow{PCl_5}$ A $\xrightarrow{\text{Benzene and anhydrous } AlCl_3}$ B.

A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் கண்டறிக: பென்சோயிக் அமிலம் $\xrightarrow{PCl_5}$ A $\xrightarrow{\text{பென்சீன் மற்றும் நீரற்ற } AlCl_3}$ B.

32. How is terylene prepared?

டெரிலீன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

33. The rate constant for a first-order reaction is $1.54 \times 10^{-3}\ s^{-1}$. Calculate its half-life time.

முதல் வரிசை வினையின் வேக மாறிலி $1.54 \times 10^{-3}\ s^{-1}$. அதன் அரைவாழ் காலத்தைக் கணக்கிடுக.

CHEMISTRY GURU

2025 – March / மார்ச் 2025

25. Describe a method for refining nickel.

நிக்கலைத் தூய்மைப்படுத்தும் ஒரு முறையை விவரிக்கவும்.

26. Write short notes on the bleaching action of sulphur dioxide.

சல்பர் டைஆக்சைடின் நிறம் நீக்கும் செயல்பாடு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

27. What are hydrate isomers? Explain with an example.

நீரேற்று மாற்றியங்கள் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

28. Distinguish between tetrahedral and octahedral voids.

நான்முக வெற்றிடங்களுக்கும் எண்முக வெற்றிடங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

29. What are the limitations of Freundlich adsorption isotherm?

பிராண்ட்லிச் பரப்புக் கவர்தல் சமவெப்பச் சமன்பாட்டின் வரம்புகள் யாவை?

30. Identify compounds A, B and C in the following sequence of reaction:

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow{Sn\ /\ HCl} A \xrightarrow[0–5^{\circ}C]{NaNO_2+HCl} B \xrightarrow{CuCN} C$$

பின்வரும் வினைத் தொடரில் A, B மற்றும் C சேர்மங்களைக் கண்டறிக:

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow{Sn\ /\ HCl} A \xrightarrow[0–5^{\circ}C]{NaNO_2+HCl} B \xrightarrow{CuCN} C$$

31. What is a condensation polymer? Give two examples.

குறுக்க பலபடி என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

32. Mention any three functions of lipids in living organisms.

உயிரினங்களில் கொழுப்புப் பொருட்களின் ஏதேனும் மூன்று செயல்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

33. The rate constant for a first-order reaction is $1.54 \times 10^{-3}\ s^{-1}$. Calculate its half-life time.

முதல் வகை வினையின் வேக மாறிலி $1.54 \times 10^{-3}\ s^{-1}$. அதன் அரைவாழ் காலத்தைக் கணக்கிடுக.

CHEMISTRY GURU

2025 – June / ஜூன் 2025

25. What is the role of quicklime in the extraction of iron from its oxide ore Fe_2O_3?

Fe_2O_3 என்ற இரும்பு ஆக்சைடு தாதுவிலிருந்து இரும்பைப் பிரித்தெடுப்பதில் சுட்ட சுண்ணாம்பின் பங்கு என்ன?

26. Give the uses of sulphuric acid.

கந்தக அமிலத்தின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

27. Why is $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ coloured while $[Sc(H_2O)_6]^{3+}$ is colourless?

$[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ நிறமுடையதாகவும், $[Sc(H_2O)_6]^{3+}$ நிறமற்றதாகவும் இருப்பதற்குக் காரணம் யாது?

28. Write a note on Frenkel defect.

ஃபிராங்கல் குறைபாடு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

29. Give three examples for the first-order reaction.

முதல் வகை வினைக்கு மூன்று எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

30. Write a note on catalytic poisons.

வினைவேக மாற்றி நஞ்சுகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

31. Write a note on Gabriel phthalimide synthesis.

கேப்ரியல் தாலிமைடு தயாரிப்பு முறை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

32. Name the vitamins whose deficiency causes: (a) Rickets (b) Scurvy (c) Night blindness.

பின்வரும் நோய்கள் ஏற்படக் காரணமான வைட்டமின் குறைபாடுகளைக் குறிப்பிடுக: (அ) ரிக்கெட்ஸ் (ஆ) ஸ்கர்வி (இ) மாலைக்கண் நோய்.

33. $C_2H_4O_2$ (A) reacts with (i) anhydrous $ZnCl_2$ and (ii) tautomerisation to give (B). Then (B) reacts with Zn–Hg/concentrated HCl to give (C). Identify A, B and C.

$C_2H_4O_2$ என்ற A சேர்மம் நீரற்ற $ZnCl_2$ முன்னிலையிலும் டாட்டோமெரியாக்கத்தின் மூலமாகவும் B சேர்மத்தைத் தருகிறது. பின்னர் B சேர்மம் Zn–Hg/செறிவூட்டப்பட்ட HCl உடன் வினைபுரிந்து C சேர்மத்தைத் தருகிறது. A, B மற்றும் C ஆகியவற்றைக் கண்டறிக.

CHEMISTRY GURU

25. Give the basic requirement for vapour phase refining.

ஆவி நிலைத் தூய்மைப்படுத்தலுக்குத் தேவையான அடிப்படை நிபந்தனையைக் குறிப்பிடுக.

26. Give the electronic configuration of Ce^{4+} and Co^{2+}.

Ce^{4+} மற்றும் Co^{2+} அயன்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்புகளை எழுதுக.

27. Which type of isomerism is exhibited by the following compounds?

(a) [Co(NH3)4Br2]Cl and [Co(NH3)4ClBr]Br

(b) Co(NH3)5 NO2]2+ and [Co(NH3)5ONO]2+

(c) [Pt(NH3)4][PdCl4] and [Pd(NH3)4][PtCl4]

பின்வரும் சேர்மங்கள் எவ்வகையான மாற்றியத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன ?

(அ) [Co(NH3)4Br2]Cl மற்றும் [Co(NH3)4ClBr]Br

(ஆ) [Co(NH3)5 NO2]2+ மற்றும் [Co(NH3)5ONO]2+

(இ) [Pt(NH3)4][PdCl4] மற்றும் [Pd(NH3)4][PtCl4]

28. Calculate the percentage efficiency of packing in the case of a body-centred cubic crystal.

பொருள் மைய கனச்சதுர அமைப்பில் பொதிவுத் திறன் சதவீதத்தினைக் கணக்கிடுக.

29. Prove that in the case of a first-order reaction, t99.9%=10t1/2.

முதல் வரிசை வினையில் t99.9%=10t1/2 என்பதை நிரூபிக்கவும்.

30. List any three characteristics of catalysts.

வினைவேக மாற்றிகளின் ஏதேனும் மூன்று பண்புகளைப் பட்டியலிடுக.

31. What are hormones? Give examples.

ஹார்மோன்கள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

32. How is terylene prepared?

டெரிலீன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

33. An organic compound (A) with molecular formula C_2H_7N reacts with nitrous acid to form compound (B), which is unstable. Hence compound (B) gets converted to compound (C). Compound (C) is used as a substance for petrol. Identify compounds (A), (B) and (C).

C_2H_7N என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டைக் கொண்ட A என்ற கரிமச் சேர்மம் நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் வினைபுரிந்து நிலைப்புத்தன்மையற்ற B சேர்மத்தைத் தருகிறது. B சேர்மம் C சேர்மமாக மாற்றப்படுகிறது. C சேர்மம் பெட்ரோலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. A, B மற்றும் C சேர்மங்களைக் கண்டறிக.

CHEMISTRY GURU

2026 – June / ஜூன் 2026

25. Give the uses of zinc.

துத்தநாகத்தின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

26. Out of $Lu(OH)_3$ and $La(OH)_3$, which is more basic and why?

$Lu(OH)_3$ மற்றும் $La(OH)_3$ ஆகியவற்றில் எது அதிக காரத்தன்மை கொண்டது? ஏன்?

27. Give the classification of point defects.

புள்ளிக் குறைபாடுகளின் வகைப்பாட்டைக் குறிப்பிடுக.

28. Differentiate between order and molecularity of a reaction.

வினைவகை மற்றும் மூலக்கூறு எண் வரையறு.

29. What are homogeneous and heterogeneous catalysis? Give examples.

ஒருபடித்தான மற்றும் பலபடித்தானவினைவேக மாற்றம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

30. How will you prepare methyl cyanide from acetamide?

அசிட்டமைடிலிருந்து மெத்தில் சயனைடை எவ்வாறு தயாரிப்பீர்கள்?

31. Write a short note on peptide bond.

பெப்டைடு பிணைப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

32. How do the tranquillizers work in the body?

அமைதியூட்டிகள் உடலில் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன?

33. Write the nature of the complex, oxidation state of the central metal ion and ligands for the complex $[Co(NO_2)_3(NH_3)_3]$

$[Co(NO_2)_3(NH_3)_3]$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்தின் தன்மை, மைய உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை மற்றும் ஈனிகள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுக.

CHEMISTRY GURU